

集成电路工艺技术基础 Chapter 5

离子注入详细复习手稿

姓名：冯峻 学号：523031910148

2025 年 11 月 24 日

目录

1	为什么需要离子注入	2
1.1	离子注入引入的关键原因	2
1.1.1	掺杂剂量的精确控制	2
1.1.2	阈值电压调节应用	2
1.2	历史发展与现代应用	3
1.2.1	传统扩散方法的局限性	3
1.2.2	现代预淀积中的应用	3
2	离子注入机基础	4
2.1	离子注入的优势	4
2.1.1	技术优势总结	4
2.1.2	典型应用实例	4
2.2	离子注入机概述	5
2.2.1	基本原理	5
2.2.2	系统特点	5
2.3	离子注入机示意图和组成	5
2.3.1	主要组成部分	5
2.3.2	关键物理公式	6
3	离子注入基础理论	8
3.1	离子注入基本过程	8
3.1.1	温度条件	8
3.2	离子能量损失机制	8
3.2.1	核阻止 (Nuclear Stopping)	8
3.2.2	电子阻止 (Electronic Stopping)	8

3.3	离子能量损失特性	9
3.3.1	不同离子的能量损失模式	9
3.3.2	50 keV 硼注入硅的模拟	9
3.4	全片注入模型	10
3.4.1	高斯分布模型	10
3.4.2	关键参数定义	10
4	选择性离子注入	11
4.1	横向标准偏差效应	11
4.1.1	特征尺寸扩大	11
4.2	掩膜厚度要求	11
4.2.1	基本原则	11
4.3	掩膜透射因子	11
4.3.1	透射因子定义	11
4.3.2	掩膜厚度选择	12
5	离子注入的其他方面	13
5.1	结深计算	13
5.1.1	结深定义	13
5.2	沟道效应	13
5.2.1	沟道效应原理	13
5.2.2	沟道效应的影响	14
5.3	减少沟道效应的方法	14
5.3.1	方法 1: 倾斜和旋转	14
5.3.2	方法 2: 使用非晶层	15
5.4	注入损伤	15
5.4.1	损伤形成机制	15
5.4.2	位移能量	16
5.4.3	晶格损伤的类型和数量	16
5.5	瞬态增强扩散	16
5.5.1	现象	16
5.6	损伤修复	17
5.6.1	后注入退火	17
5.7	浅结和深结注入	18
5.7.1	浅注入	18
5.7.2	深注入	18
5.8	多价离子注入	18
5.8.1	动能与电荷关系	18

5.9	分子离子注入	19
5.9.1	分子离子解离	19
6	章节总结与知识点梳理	20
6.1	核心概念对照	20
6.2	重要公式汇总	21
6.3	关键数据记忆	21
6.4	关键工艺流程	22
6.5	常见考点和易错点	22
6.6	计算题型准备	23
6.7	与其他章节的联系	24
6.8	复习建议	25
6.8.1	重点掌握内容	25
6.8.2	理解性内容	25
6.8.3	记忆技巧	26

1 为什么需要离子注入

1.1 离子注入引入的关键原因

1.1.1 掺杂剂量的精确控制

离子注入技术能够精确控制掺杂剂的注入剂量 (Dose) 和深度分布, 这是传统扩散工艺无法实现的。

剂量计算公式:

$$Q_{total} = \int_0^{d_{max}} qN_B(x)dx = qN_B^{max}d_{max} + Q_{Im} \quad (1)$$

其中:

- Q_{total} : 总掺杂电荷量
- $N_B(x)$: 掺杂浓度分布
- N_B^{max} : 最大掺杂浓度
- d_{max} : 掺杂层深度
- Q_{Im} : 离子注入贡献的电荷量

1.1.2 阈值电压调节应用

NMOS 阈值电压调节:

通过硼 (B) 离子注入调节 NMOS 器件的阈值电压 V_{TH} 。

典型注入条件:

- 剂量 (Dose): $\phi = 1 - 10 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2}$
- 能量 (Energy): 约 50 keV

阈值电压计算:

$$V_{TH} = \frac{Q_{Im}}{C_{ox}} \quad (2)$$

当 $R_p \ll d_{max}$ 时 (射程远小于掺杂层深度):

$$V_{TH} = \frac{2\phi_s}{q} + \frac{Q_b}{C_{ox}} + \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A}}{C_{ox}} \sqrt{2\phi_s + V_{sb}} \quad (3)$$

剂量精确控制原理:

剂量 ϕ 可以精确控制, 因为它基于对注入到晶圆中的离子束流的积分:

$$\phi = \frac{I \cdot t}{q \cdot A} \quad (4)$$

其中:

- I = 收集的束流电流（从晶圆背面测量）
- t = 积分时间
- q = 离子电荷
- A = 注入面积

1.2 历史发展与现代应用

1.2.1 传统扩散方法的局限性

原始方法：气相扩散（高温）

- 通过氧化层掩膜进行选择扩散
- 在高温下进行

严重局限性：

1. 难以精确控制掺杂剂量
2. 难以控制浓度分布轮廓形状
3. 横向扩散严重，影响器件尺寸控制
4. 工艺窗口窄

1.2.2 现代预淀积中的应用

现代方法：

1. 使用离子注入引入掺杂剂（低温、精确控制）
2. 通过退火/扩散步骤修复损伤
3. 必要时进行进一步扩散以调整浓度分布

优势：

- 分离了掺杂引入和分布调整两个步骤
- 更大的工艺灵活性
- 更好的可控性和重复性

2 离子注入机基础

2.1 离子注入的优势

2.1.1 技术优势总结

1. 剂量和深度分布的精确控制

- 剂量控制精度： $\pm 1 - 2\%$
- 远优于扩散工艺的 20-30% 偏差
- 深度可通过能量精确调节

2. 低温工艺

- 注入过程在室温进行
- 避免高温引起的不必要扩散
- 减少热预算 (thermal budget)

3. 掩膜材料选择广泛

- 光刻胶 (photoresist)
- 二氧化硅 (SiO_2)
- 多晶硅 (poly-Si)
- 金属 (metal)

4. 优异的横向均匀性

- 12 英寸晶圆上变化率 $< 1\%$
- 确保大面积器件性能一致性

5. 对表面清洗程序不敏感

- 离子能量足够穿透表面污染层
- 工艺鲁棒性好

2.1.2 典型应用实例

自对准 MOSFET 源漏区：

- 使用栅极作为掩膜
- 自动对准形成源漏区

- 减小寄生电容
- 提高器件性能

2.2 离子注入机概述

2.2.1 基本原理

- 晶圆作为高能加速器中的靶材
- 杂质离子被”射入”晶圆
- 是现代工艺中引入杂质的首选方法

2.2.2 系统特点

优点：

- 可注入几乎所有元素
- 剂量控制严格（偏差几个百分点）
- 低温工艺

局限性：

- 设备昂贵
- 需要真空系统

2.3 离子注入机示意图和组成

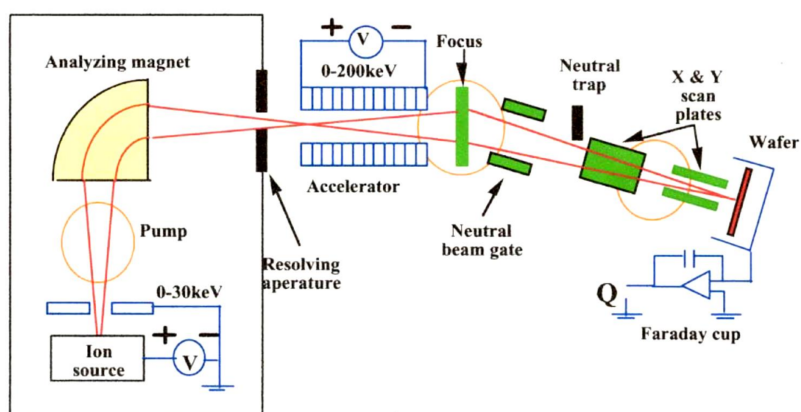
2.3.1 主要组成部分

1. 离子源 (Ion Source)

- 功能：产生所需的掺杂离子
- 源气体： BF_3 、 AsH_3 、 PH_3 等
- 工作原理：通过电离产生离子

2. 质量分析器 (Mass Analyzer)

- 功能：分离和选择目标离子
- 原理：利用磁场中离子的 m/z 比差异
- 结果：提取纯净的目标离子束



3. 加速器 (Accelerator)

- 功能：加速离子束
- 原理：在高电压下加速离子
- 作用：决定离子注入深度

4. 中性粒子捕获器 (Neutral Trapper)

- 功能：分离中性原子
- 方法：通过偏转电极使离子偏转，中性粒子直行被捕获

5. 聚焦系统 (Focus System)

- 功能：聚焦离子束至毫米级直径
- 目的：提高注入精度和效率

6. 扫描系统 (Scan System)

- 功能：使离子束沿 x 和 y 方向扫描
- 目的：实现整个晶圆的均匀注入

7. 工艺腔室 (Operation Chamber)

- 功能：放置晶圆（样品）
- 特点：位置可调节

2.3.2 关键物理公式

1. 带电粒子在磁场中的受力：

$$\frac{Mv^2}{r} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \quad (5)$$

其中：

- M = 离子质量
- v = 离子速度
- r = 圆周运动半径
- q = 离子电荷
- $\vec{B}$ = 磁场强度

2. 磁场与电流关系:

$$B = \alpha I = \frac{2mV_{ext}}{qr^2} \quad (6)$$

其中:

- I = 电流
- V_{ext} = 外加电压
- α = 比例常数
- 此公式描述了质量分析器中磁场与离子参数的关系

3. 注入剂量计算:

$$Q = \frac{1}{nqA} \int_0^T I(t) dt \quad (7)$$

其中:

- Q = 注入剂量 (单位: cm^{-2})
- n = 离子价态数
- q = 单位电荷
- A = 注入面积
- $I(t)$ = 束流电流
- T = 注入时间

3 离子注入基础理论

3.1 离子注入基本过程

3.1.1 温度条件

- 注入过程温度：室温（ambient temperature）
- 后续必要步骤：退火（annealing）
- 退火温度： $> 900^{\circ}\text{C}$
- 退火目的：修复晶格损伤，激活掺杂

3.2 离子能量损失机制

离子进入固体后，通过两种主要机制损失能量：

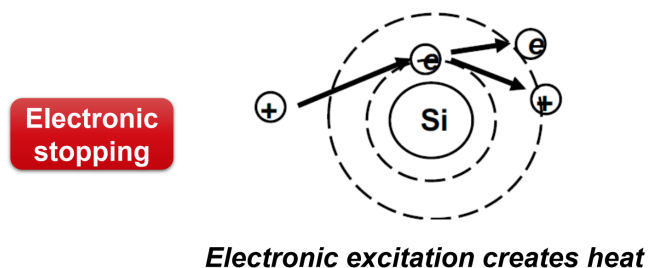
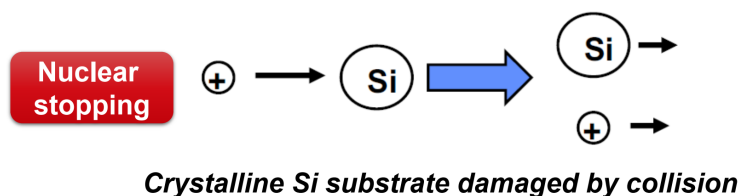
3.2.1 核阻止 (Nuclear Stopping)

机制：

- 离子与硅原子核之间的碰撞
- 弹性碰撞过程
- 导致硅晶格损伤

特点：

- 重离子和低能离子：核阻止占主导
- 造成晶格结构破坏
- 产生点缺陷、位错等



3.2.2 电子阻止 (Electronic Stopping)

机制：

- 离子与电子云的相互作用
- 电子激发过程
- 产生热量

特点：

- 轻离子和高能离子：电子阻止占主导
- 较少的晶格损伤
- 能量转化为热

3.3 离子能量损失特性

3.3.1 不同离子的能量损失模式

注入硅的典型实例：

1. 氢离子 (H^+):

- 轻离子/高能条件
- 电子阻止占绝对主导
- 晶格损伤最小

2. 硼离子 (B^+):

- 中等质量离子
- 电子阻止占主导
- 但核阻止也有一定贡献

3. 砷离子 (As^+):

- 重离子
- 核阻止占显著地位
- 产生大量晶格损伤

一般规律：

- 轻离子/高能 $\rightarrow$ 电子阻止为主
- 重离子/低能 $\rightarrow$ 核阻止为主

3.3.2 50 keV 硼注入硅的模拟

典型的中等质量离子注入过程，展现了：

- 离子轨迹的随机性
- 碰撞引起的方向改变
- 最终的深度分布

3.4 全片注入模型

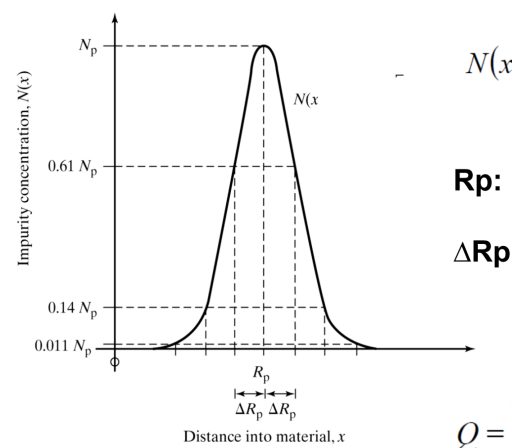
3.4.1 高斯分布模型

离子注入的浓度分布可近似用高斯分布描述：

$$N(x) = N_{peak} \exp \left[-\frac{(x - R_p)^2}{2\Delta R_p^2} \right] \quad (8)$$

其中：

- $N(x)$ = 深度 x 处的掺杂浓度
- N_{peak} = 峰值浓度
- R_p = 投影射程 (Projected Range)
- ΔR_p = 标准偏差 (Straggle)



3.4.2 关键参数定义

1. 投影射程 R_p (Projected Range):

- 离子在垂直于表面方向上的平均穿透深度
- 浓度分布峰值位置
- 由离子能量、质量和靶材决定

2. 标准偏差 ΔR_p (Straggle):

- 描述离子射程的统计涨落
- 分布的宽度参数
- 反映离子路径的随机性

参数获取：

- 可从表格或图表查询
- 也可通过 SRIM/TRIM 等模拟软件计算

峰值浓度计算：

$$N_{peak} = \frac{\phi}{\sqrt{2\pi}\Delta R_p} \quad (9)$$

其中 ϕ 为注入剂量。

4 选择性离子注入

4.1 横向标准偏差效应

4.1.1 特征尺寸扩大

问题：

由于离子注入存在横向标准偏差 (Lateral Straggle)，实际掺杂区域会大于掩膜开

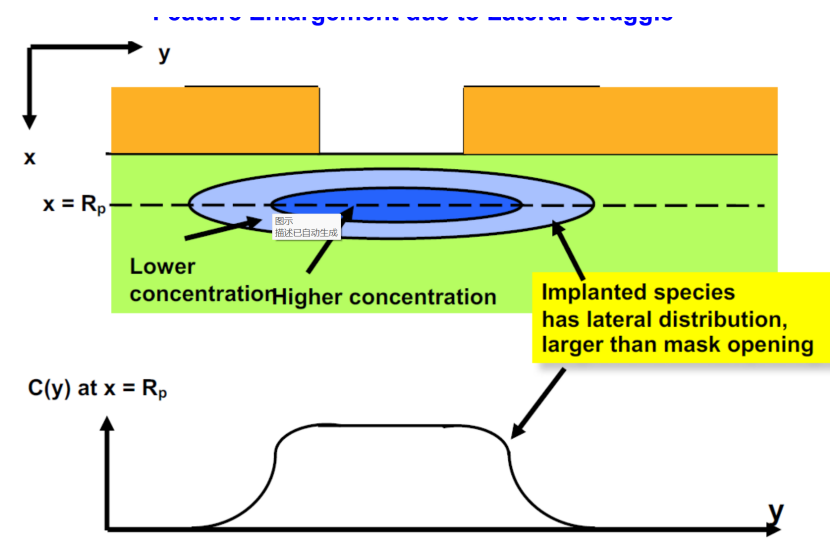
口。

横向标准偏差 ΔR_t ：

- 与纵向标准偏差 ΔR_p 量级相当
- 通常： $\Delta R_t \approx 0.6 - 0.8 \times \Delta R_p$
- 导致注入区边界模糊

影响：

- 器件特征尺寸增大
- 边界位置不确定性
- 需要在版图设计中考虑



4.2 掩膜厚度要求

4.2.1 基本原则

目标：

掩膜下方的注入杂质浓度应远小于背景掺杂浓度。

数学表达：

$$N_{mask}(d) \ll N_{background} \quad (10)$$

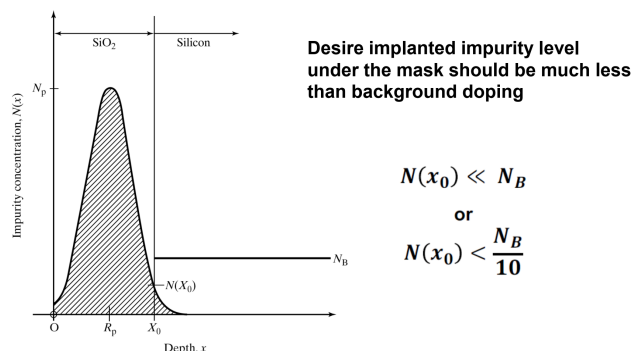
其中：

- $N_{mask}(d)$ = 掩膜厚度 d 处的注入浓度
- $N_{background}$ = 晶圆背景掺杂浓度

4.3 掩膜透射因子

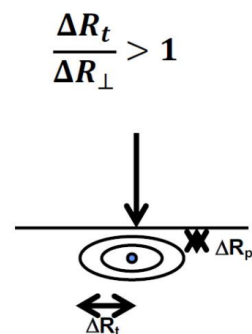
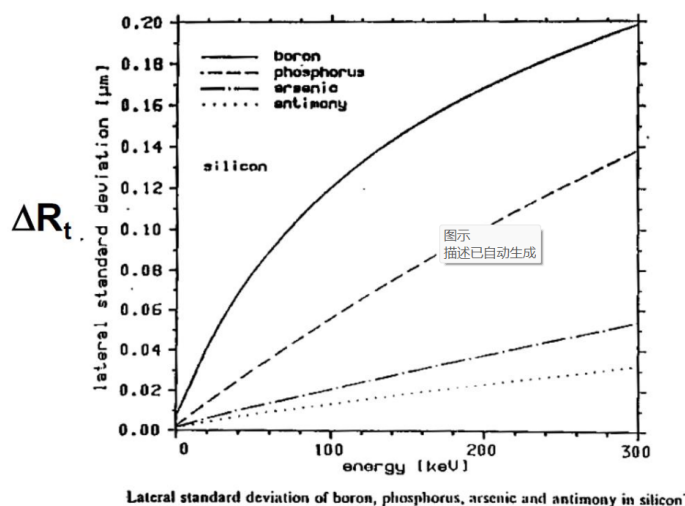
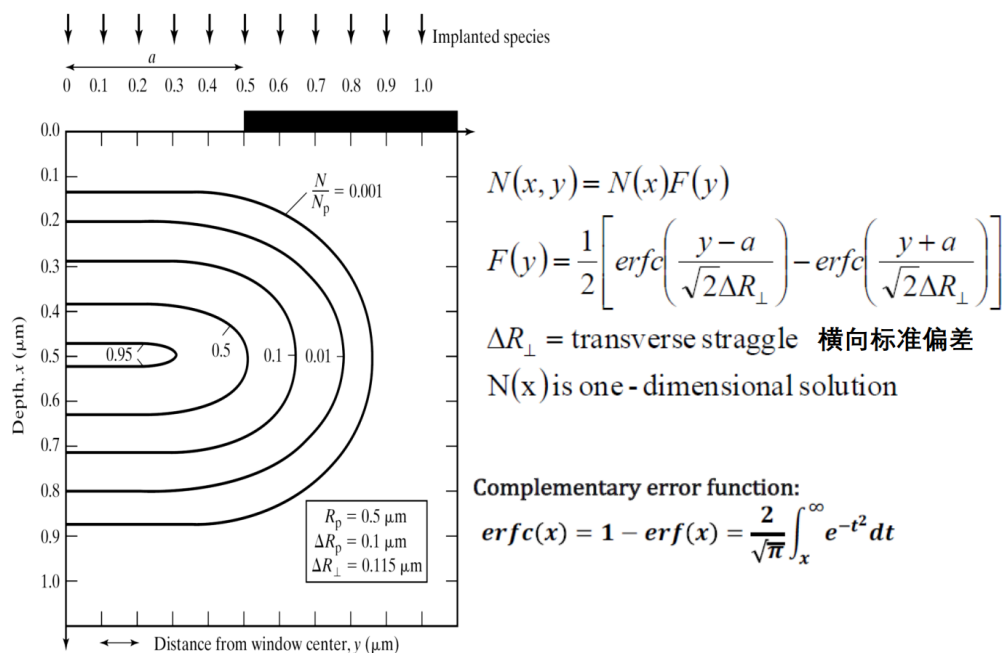
4.3.1 透射因子定义

透射因子 T 描述离子穿透掩膜的能力：



4.1 横向标准偏差效应

考虑纵向扩散和横向扩散的分布函数



4.2 Mask厚度

一、Mask 是什么？

在集成电路（IC）制造中，Mask（掩模/掩蔽层）是指在特定工艺步骤中用于阻挡掺杂、刻蚀或沉积的材料层，起到“选择性保护”作用。

在离子注入中，Mask 的作用是：

“阻止离子进入不需要掺杂的区域，只让离子通过开口区域注入硅中。”

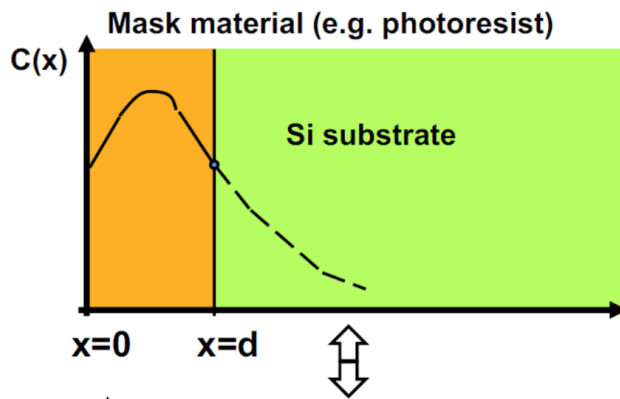
常见的 Mask 材料包括：

- 光刻胶（Photoresist, PR）：成本低、易图形化，适用于低/中能注入。
- 氧化硅（ SiO_2 ）、氮化硅（ Si_3N_4 ）或多晶硅：用于高能注入，因为光刻胶在高剂量或高能下会碳化、起泡或无法阻挡离子。

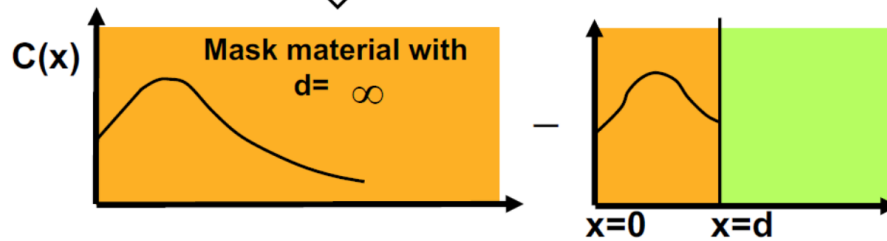
二、为什么离子注入要考虑 Mask 的厚度？

因为离子具有一定穿透能力。如果 Mask 太薄，离子会“穿透”Mask，进入下方硅中，导致非预期区域被掺杂（称为 mask punching through，掩蔽失效）。

因此，Mask 厚度必须满足：



What fraction of dose gets into Si substrate?



$$T = \int_0^{\infty} C(x) dx - \int_0^d C(x) dx$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left\{ \frac{d - R_p}{\sqrt{2} \Delta R_p} \right\}$$

$R_p, \Delta R_p$
are values of
for ions into
the masking material

$$\operatorname{erfc}(x) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-y^2} dy$$

Rule of thumb: Good masking thickness

$$d = R_p + 4.3 \Delta R_p \quad \frac{C(x=d)}{C(x=R_p)} \sim 10^{-4}$$

$$T = \frac{N_{mask}}{N_{substrate}} = \exp \left[-\frac{(d - R_p)^2}{2\Delta R_p^2} \right] \quad (11)$$

其中:

- d = 掩膜厚度
- R_p = 在掩膜材料中的投影射程
- ΔR_p = 在掩膜材料中的标准偏差

4.3.2 掩膜厚度选择

3. 为什么是 4.3?

这个数值来源于对“杂质浓度低于某一工程阈值 (如 10^{10} – 10^{12} cm^{-3}) ”的保守估计。具体推导如下:

设高斯分布尾部浓度降至峰值的 ϵ 倍:

$$\frac{C(x)}{C_{\max}} = \exp \left(-\frac{(x - R_p)^2}{2(\Delta R_p)^2} \right) = \epsilon \quad (12)$$

取对数:

$$\frac{(x - R_p)^2}{2(\Delta R_p)^2} = -\ln \epsilon \Rightarrow x = R_p + \Delta R_p \sqrt{2 \ln(1/\epsilon)}$$

若取 $\epsilon = 10^{-4}$ (即浓度为峰值的 0.01%) :

$$\sqrt{2 \ln(10^4)} = \sqrt{2 \times 9.21} \approx \sqrt{18.42} \approx 4.29 \approx 4.3 \quad (13)$$

因此:

$$d \approx R_p + 4.3 \Delta R_p$$

“✅ 这就是该公式的来源: 基于高斯分布模型, 保证99.999%的离子落在深度 d 以内。”

- 光刻胶: 密度低, 需要较厚
- SiO_2 : 密度中等, 常用掩膜材料
- 多晶硅: 密度高, 阻挡效果好
- 金属: 密度最高, 最薄即可有效阻挡

5 离子注入的其他方面

5.1 结深计算

5.1.1 结深定义

结深 (Junction Depth) x_j :

注入杂质浓度等于背景掺杂浓度的位置。 background, 背景掺杂浓度, 即沉底掺杂浓度

计算方法:

从高斯分布出发:

$$N(x_j) = N_{background} \quad (14)$$

$$N_{peak} \exp \left[-\frac{(x_j - R_p)^2}{2\Delta R_p^2} \right] = N_{background} \quad (15)$$

求解得:

$$x_j = R_p + \Delta R_p \sqrt{2 \ln \left(\frac{N_{peak}}{N_{background}} \right)} \quad (16)$$

物理意义:

这里其实有两个根

- x_j 标志着 PN 结的位置
- 是器件设计的关键参数
- 影响器件的电学特性

5.2 沟道效应 Channeling

5.2.1 沟道效应原理

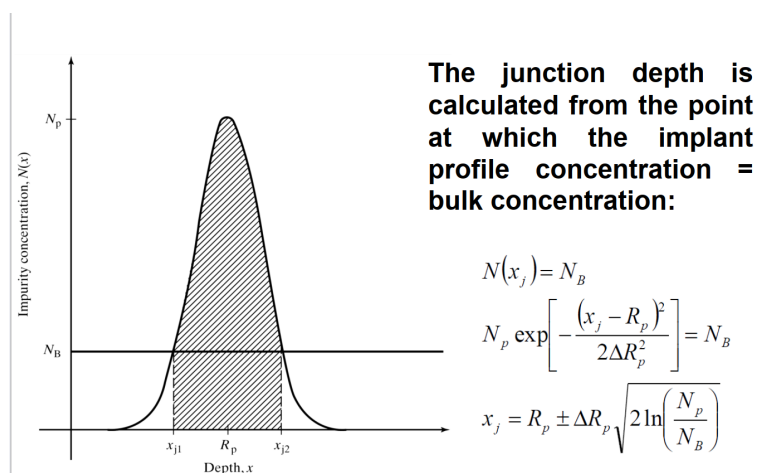
定义:

当离子沿着晶体轴向注入时, 由于晶格原子的有序排列, 离子不容易被原子核散射, 可以沿着晶格间隙深入传播。

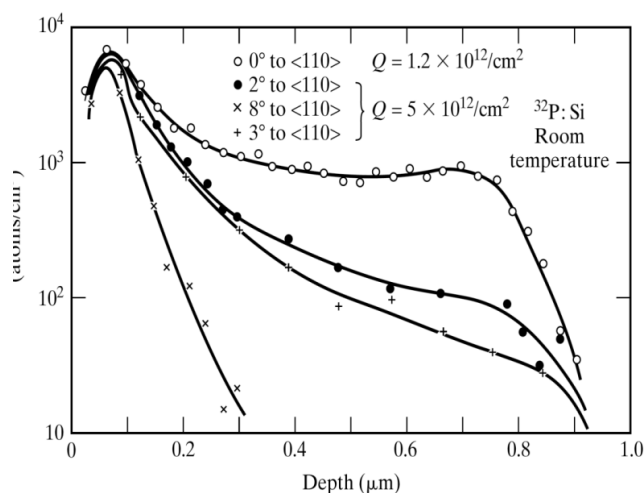
机制:

- 离子进入晶格通道
- 与原子核碰撞减少
- 方向改变很小
- 可以传播更远距离

沿 $\langle 110 \rangle$ 晶向的沟道效应:



Effect of channeling



- 沟道方向上射程显著增加
- 深度分布出现”拖尾”
- 难以精确控制注入深度

5.2.2 沟道效应的影响

负面影响：

1. 注入深度不可控
2. 浓度分布偏离高斯分布
3. 出现深层杂质”尾巴”
4. 影响器件性能
5. 可能导致漏电增加

5.3 减少沟道效应的方法

5.3.1 方法 1：倾斜和旋转

晶圆倾斜：

- 通常倾斜 7° 相对于离子束
- 破坏离子与晶轴的对准
- 使入射方向偏离主要晶向

晶圆旋转：

- 配合倾斜使用
- 模拟”随机”方向
- 平均化各向异性效应

局限性：

沟道效应无法完全消除，因为：

1. 入射离子在第一次碰撞中可能被散射到沟道方向
2. 随着能量降低，临界角增大，离子更容易进入沟道

5.3.2 方法 2：使用非晶层

原理：

在注入前预先形成非晶硅表层，破坏晶格有序性。

步骤：

1. 步骤 1：预非晶化

- 高剂量 Si^+ 注入
- 将表层转化为非晶硅
- 破坏晶格有序结构

2. 步骤 2：掺杂注入

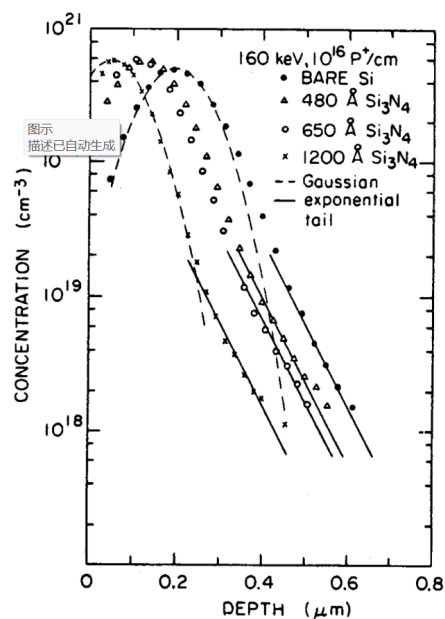
- 将目标掺杂剂注入非晶层
- 无沟道效应
- 深度分布可控

优点：

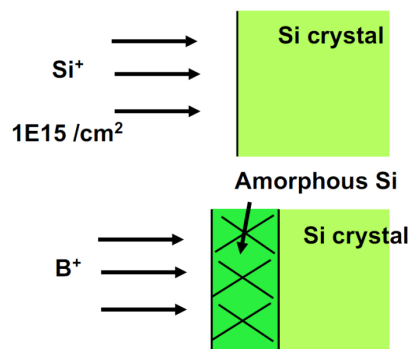
- 完全消除沟道效应
- 深度分布精确可控

缺点：

- 需要额外的高剂量注入步骤
- 增加工艺复杂度和成本
- 后续退火要求更高



Step 1
High dose Si^+
implantation to convert
surface layer into
amorphous Si



Step 2
Implantation of
desired dopant
into amorphous
surface layer

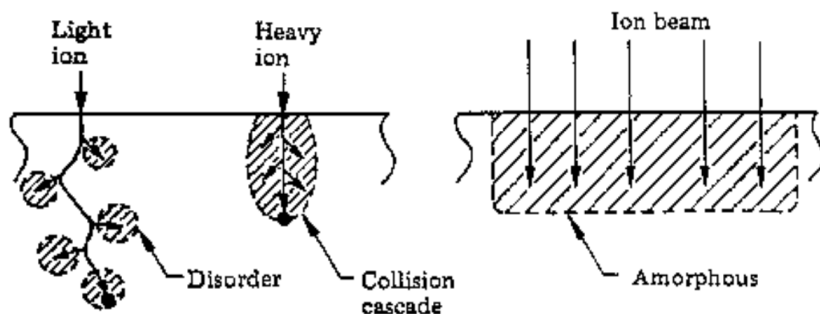
5.4 注入损伤

5.4.1 损伤形成机制

主要损伤类型：

1. 位错 (Dislocation)

- 由核碰撞产生
- 线缺陷
- 影响晶格完整性



2. 碰撞级联 (Collision Cascade)

- 一个高能离子引发多次碰撞
- 产生大量点缺陷
- 形成无序区域

3. 非晶化 (Amorphization)

- 高剂量注入导致
- 晶格完全破坏
- 形成非晶硅层

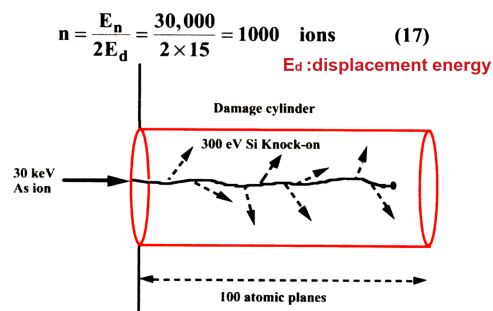
5.4.2 位移能量

位移能量 E_d :

将硅原子从晶格位置移走所需的最小能量。

硅的位移能量:

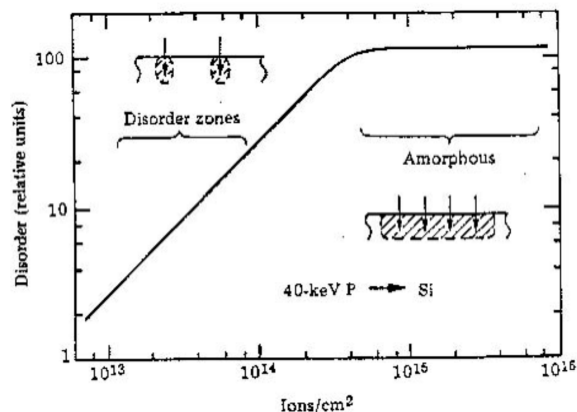
- $E_d \approx 15 \text{ eV}$
- 决定损伤产生的阈值



5.4.3 晶格损伤的类型和数量

损伤类型和程度取决于:

- 离子质量: 重离子损伤更严重
- 离子能量: 影响碰撞方式
- 注入剂量: 高剂量可导致非晶化
- 注入温度: 室温下损伤累积



5.5 瞬态增强扩散

5.5.1 现象

Transient Enhanced Diffusion (TED):

- 注入损伤产生过量点缺陷 (间隙原子和空位)
- 退火初期, 点缺陷浓度远高于平衡值
- 掺杂原子通过点缺陷机制扩散加快

- 导致浓度分布偏离预期

影响：

- 浅结深度难以控制
- 影响短沟道器件性能
- 需要优化退火条件

5.6 损伤修复

5.6.1 后注入退火

必要性：

注入后必须进行退火步骤。

退火的典型作用：

1. 恢复硅晶体结构

- 修复晶格损伤
- 重新形成晶体结构
- 消除点缺陷

2. 电学激活

- 将掺杂原子放置到替位位置
- 使掺杂原子电学活性化
- 提供期望的电学特性

退火方法：

- 炉管退火：高温（900-1100°C），长时间（30min-数小时）
- 快速热退火 (RTA)：高温（1000-1100°C），短时间（数秒-数十秒）
- 激光退火：超高温，超短时间（ns 级），表层退火
- 尖峰退火 (Spike Anneal)：快速升温降温，最小化扩散

5.7 浅结和深结注入

5.7.1 浅注入

特点:

- 低能量注入 ($< 5 \text{ keV}$)
- R_p 小 ($< 100 \text{ nm}$)
- 用于源漏延伸区 (extension)
- 对沟道效应更敏感

挑战:

- TED 影响显著
- 结深控制困难
- 需要低热预算退火

5.7.2 深注入

特点:

- 高能量注入 ($> 200 \text{ keV}$)
- R_p 大
- 用于阱区、埋层等

偏离高斯分布:

深注入时, 浓度分布曲线偏离高斯分布:

- 出现多峰结构
- 需要更复杂的模型描述
- 通常用 Pearson 分布等替代

5.8 多价离子注入

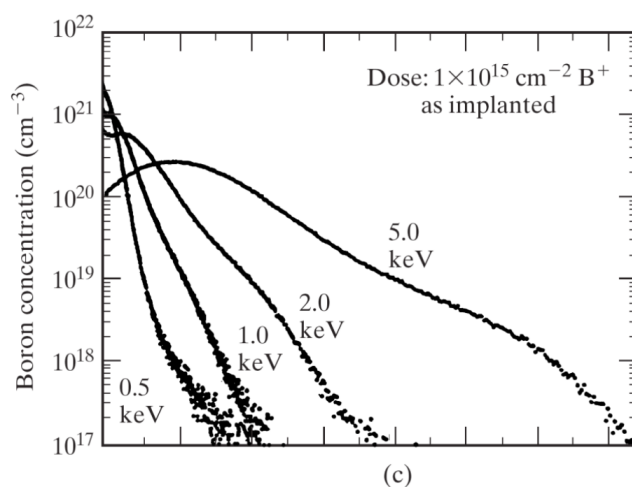
5.8.1 动能与电荷关系

基本原理:

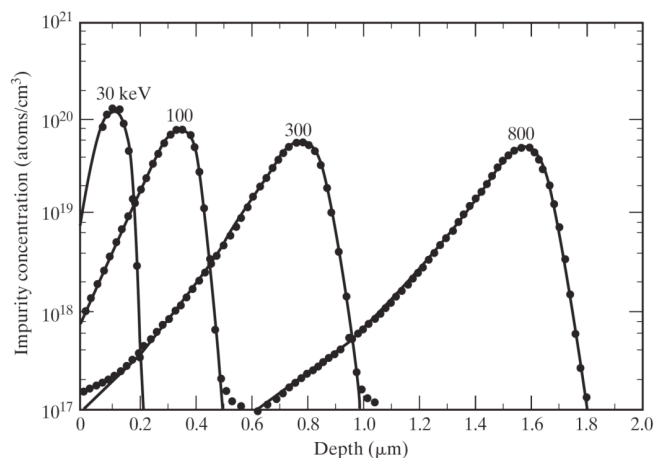
离子的动能由其电荷数决定。

在加速电压为 $x \text{ kV}$ 时:

Shallow Implantation



Deeper implantation



- 单电荷离子：动能 = x keV
- 双电荷离子：动能 = $2x$ keV
- 三电荷离子：动能 = $3x$ keV

注意：

动能以 eV 表示。一个电荷 q 经过 1V 电压降将获得 1 eV 动能。

应用：

- 在相同加速电压下获得更高能量
- 实现更深的注入
- 例如： B^{++} 、 B^{+++}

5.9 分子离子注入

5.9.1 分子离子解离

典型例子： BF_2^+ 注入

过程：

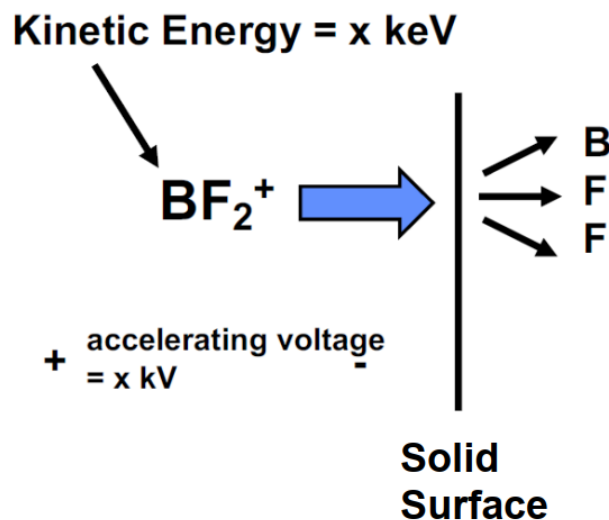
1. 分子离子 BF_2^+ 进入固体
2. 立即解离成原子组分（B 和 F）
3. 所有原子组分具有相同速度

能量分配：

- BF_2 总质量： $11 + 2 \times 19 = 49$ amu
- 如加速电压 50 kV， BF_2^+ 总动能 = 50 keV
- 解离后，B 原子能量： $E_B = \frac{11}{49} \times 50 \text{ keV} \approx 11.2 \text{ keV}$
- 解离后，每个 F 原子能量： $E_F = \frac{19}{49} \times 50 \text{ keV} \approx 19.4 \text{ keV}$

应用：

- 实现更浅的硼注入
- 等效于低能单原子注入
- 减少晶格损伤



6 章节总结与知识点梳理

6.1 核心概念对照

概念	关键点
离子注入优势	精确控制剂量和深度；低温工艺；横向均匀性好；掩膜材料选择广；不敏感表面清洗
注入剂量控制	$\phi = \frac{I \cdot t}{q \cdot A}$ ；精度 $\pm 1\text{-}2\%$ ；远优于扩散工艺
质量分析器	利用磁场分离 m/z ； $\frac{Mv^2}{r} = q(\vec{v} \times \vec{B})$ ；提取纯净离子束
能量损失机制	核阻止：碰撞损伤；电子阻止：激发产热；轻离子/高能 $\rightarrow$ 电子为主；重离子/低能 $\rightarrow$ 核为主
投影射程 R_p	垂直方向平均穿透深度；浓度峰值位置；由能量、质量、靶材决定
标准偏差 ΔR_p	射程统计涨落；分布宽度；反映随机性
高斯分布	$N(x) = N_{peak} \exp[-(x - R_p)^2 / (2\Delta R_p^2)]$ ； $N_{peak} = \phi / (\sqrt{2\pi}\Delta R_p)$
横向标准偏差	$\Delta R_t \approx 0.6 - 0.8 \times \Delta R_p$ ；导致特征尺寸扩大；边界模糊
掩膜厚度	$d \geq R_p + 3\Delta R_p$ （常用）； $d \geq R_p + 4\Delta R_p$ （严格）；透射因子 T 描述穿透能力
结深计算	$x_j = R_p + \Delta R_p \sqrt{2 \ln(N_{peak}/N_{bg})}$ ；PN 结位置；关键器件参数
沟道效应	离子沿晶轴传播；射程增加；深度不可控；产生拖尾
减少沟道方法 1	倾斜 7° ；旋转模拟随机方向；无法完全消除
减少沟道方法 2	预非晶化：高剂量 Si^+ ；破坏晶格；完全消除沟道；需额外步骤
注入损伤	位错、碰撞级联、非晶化；位移能 $E_d \approx 15 \text{ eV}$ ；损伤程度取决于质量、能量、剂量
TED	瞬态增强扩散；过量点缺陷；退火初期扩散加快；影响浅结控制
后注入退火	必须进行；恢复晶体结构；电学激活掺杂；方法：炉管、RTA、激光、尖峰
浅注入	$< 50 \text{ keV}$ ； $R_p < 100 \text{ nm}$ ；源漏延伸；TED 影响大
深注入	$> 200 \text{ keV}$ ；大 R_p ；阱区、埋层；偏离高斯分布
多价离子	动能 = 电荷数 $\times$ 电压； B^{++} 、 B^{+++} ；相同电压获得更高能量
分子离子	BF_2^+ 立即解离；能量按质量比分配；实现更浅注入

6.2 重要公式汇总

1. 注入剂量: $\phi = \frac{I \cdot t}{q \cdot A}$
2. 带电粒子运动: $\frac{Mv^2}{r} = q(\vec{v} \times \vec{B})$
3. 高斯分布: $N(x) = N_{peak} \exp \left[-\frac{(x-R_p)^2}{2\Delta R_p^2} \right]$
4. 峰值浓度: $N_{peak} = \frac{\phi}{\sqrt{2\pi}\Delta R_p}$
5. 透射因子: $T = \exp \left[-\frac{(d-R_p)^2}{2\Delta R_p^2} \right]$
6. 掩膜厚度: $d \geq R_p + 3\Delta R_p$ (常用) 或 $d \geq R_p + 4\Delta R_p$ (严格)
7. 结深: $x_j = R_p + \Delta R_p \sqrt{2 \ln \left(\frac{N_{peak}}{N_{background}} \right)}$
8. 分子离子能量分配: $E_{atom} = \frac{m_{atom}}{m_{molecule}} \times E_{total}$
9. 硅位移能量: $E_d \approx 15 \text{ eV}$

6.3 关键数据记忆

- 阈值电压调节剂量: $1 - 10 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2}$
- 阈值电压调节能量: 约 50 keV
- 剂量控制精度: $\pm 1\text{-}2\%$ (离子注入) vs. 20-30% (扩散)
- 12 英寸晶圆均匀性: $< 1\%$
- 退火温度: $> 900^\circ\text{C}$
- 倾斜角度: 7° (减少沟道)
- 横向标准偏差: $\Delta R_t \approx 0.6 - 0.8 \times \Delta R_p$
- 浅注入能量: $< 50 \text{ keV}$
- 深注入能量: $> 200 \text{ keV}$
- 硅位移能量: $E_d \approx 15 \text{ eV}$
- BF_2 质量: 49 amu (B: 11, F: 19)

6.4 关键工艺流程

完整离子注入工艺流程：

1. 晶圆准备与清洗
2. 掩膜层形成（光刻胶、氧化层等）
3. 光刻开窗
4. 离子注入
 - 离子源产生离子
 - 质量分析器选择目标离子
 - 加速器加速离子
 - 扫描系统均匀注入
5. 去除掩膜
6. 后注入退火
 - 修复晶格损伤
 - 电学激活掺杂
7. 检测与测量

6.5 常见考点和易错点

1. 能量损失机制判断
 - 易错：混淆核阻止和电子阻止的主导条件
 - 记忆：轻/高能 $\rightarrow$ 电子；重/低能 $\rightarrow$ 核
 - 实例： H^+ 电子为主， As^+ 核为主， B^+ 两者兼有
2. 高斯分布参数
 - 易错：混淆 R_p 和 ΔR_p 的定义
 - R_p ：峰值位置（平均深度）
 - ΔR_p ：分布宽度（标准偏差）
3. 掩膜厚度计算
 - 易错：直接用硅中的 R_p 和 ΔR_p

- 正确：使用掩膜材料中的参数
- 公式： $d \geq R_p^{mask} + 3\Delta R_p^{mask}$

4. 沟道效应

- 现象：沿晶轴射程增加
- 减少方法：倾斜 7° + 旋转；预非晶化
- 不能完全消除（除非预非晶化）

5. 分子离子能量分配

- 易错：平均分配能量
- 正确：按质量比分配
- 计算： $E_B/E_{BF_2} = m_B/m_{BF_2} = 11/49$

6. 后注入退火的双重作用

- 作用 1：修复晶格损伤
- 作用 2：电学激活掺杂
- 两者缺一不可

6.6 计算题型准备

1. 剂量计算

- 给定电流、时间、面积，计算剂量
- 公式： $\phi = I \cdot t / (q \cdot A)$

2. 峰值浓度计算

- 给定剂量和 ΔR_p ，计算 N_{peak}
- 公式： $N_{peak} = \phi / (\sqrt{2\pi} \Delta R_p)$

3. 结深计算

- 给定 R_p 、 ΔR_p 、 N_{peak} 、 N_{bg} ，计算 x_j
- 公式： $x_j = R_p + \Delta R_p \sqrt{2 \ln(N_{peak}/N_{bg})}$

4. 掩膜厚度设计

- 给定能量和掺杂元素，查表获得 R_p 和 ΔR_p

- 计算所需掩膜厚度

5. 分子离子能量分配

- 计算 BF_2^+ 解离后 B 和 F 的能量
- 能量比 = 质量比

6. 透射因子计算

- 给定掩膜厚度，计算透射率
- 判断掩膜是否足够

6.7 与其他章节的联系

- 与扩散 (Chapter 6):
 - 离子注入形成初始分布
 - 后续扩散调整浓度轮廓
 - TED 由点缺陷驱动
 - 两者结合实现理想分布
- 与氧化:
 - 氧化层可作为掩膜
 - 栅氧前需要清洁表面
 - 退火可能伴随氧化
- 与薄膜沉积:
 - 多晶硅可作为掩膜
 - 注入后可能沉积激活层
- 与光刻:
 - 光刻胶可作为软掩膜
 - 自对准工艺关键
- 与刻蚀:
 - 注入前后需要刻蚀掩膜层
 - 浅沟槽隔离中的应用

- 与器件物理：
 - 结深影响器件性能
 - 掺杂分布决定电学特性
 - 源漏工程应用

6.8 复习建议

6.8.1 重点掌握内容

1. 离子注入的五大优势
2. 离子注入机的七大组成部分及功能
3. 两种能量损失机制及主导条件
4. 高斯分布模型及关键参数
5. 掩膜厚度设计原则
6. 沟道效应及减少方法
7. 注入损伤类型及修复
8. 所有关键公式及计算方法

6.8.2 理解性内容

1. 为什么离子注入优于传统扩散？
2. 质量分析器如何分离不同离子？
3. 为什么轻离子以电子阻止为主？
4. 高斯分布的物理来源是什么？
5. 沟道效应为什么难以完全消除？
6. TED 的物理机制是什么？
7. 为什么 BF_2^+ 能实现更浅注入？

6.8.3 记忆技巧

- 能量损失：轻高电，重低核（轻离子高能电子阻止，重离子低能核阻止）
- 掩膜厚度： $R_p + 3$ 偏差（常用）， $+ 4$ 偏差（严格）
- 沟道减少：7 度倾斜，预先非晶
- 退火双作用：修复损伤，激活掺杂
- 分子解离：能量按质量分